NOME PlayNode

Data: 19/03/2026
Autori: Angie Arbitres, Francesco Dappiano, Riccardo Accatino, Matteo Lingua
Versione: 1.0.0

Indice:

1. Requisiti Funzionali
2. Requisiti Non Funzionali
3. Diagramma dei Casi d'Uso
4. Descrizione dei Casi d'Uso
5. Matrice di Mappatura dei Requisiti

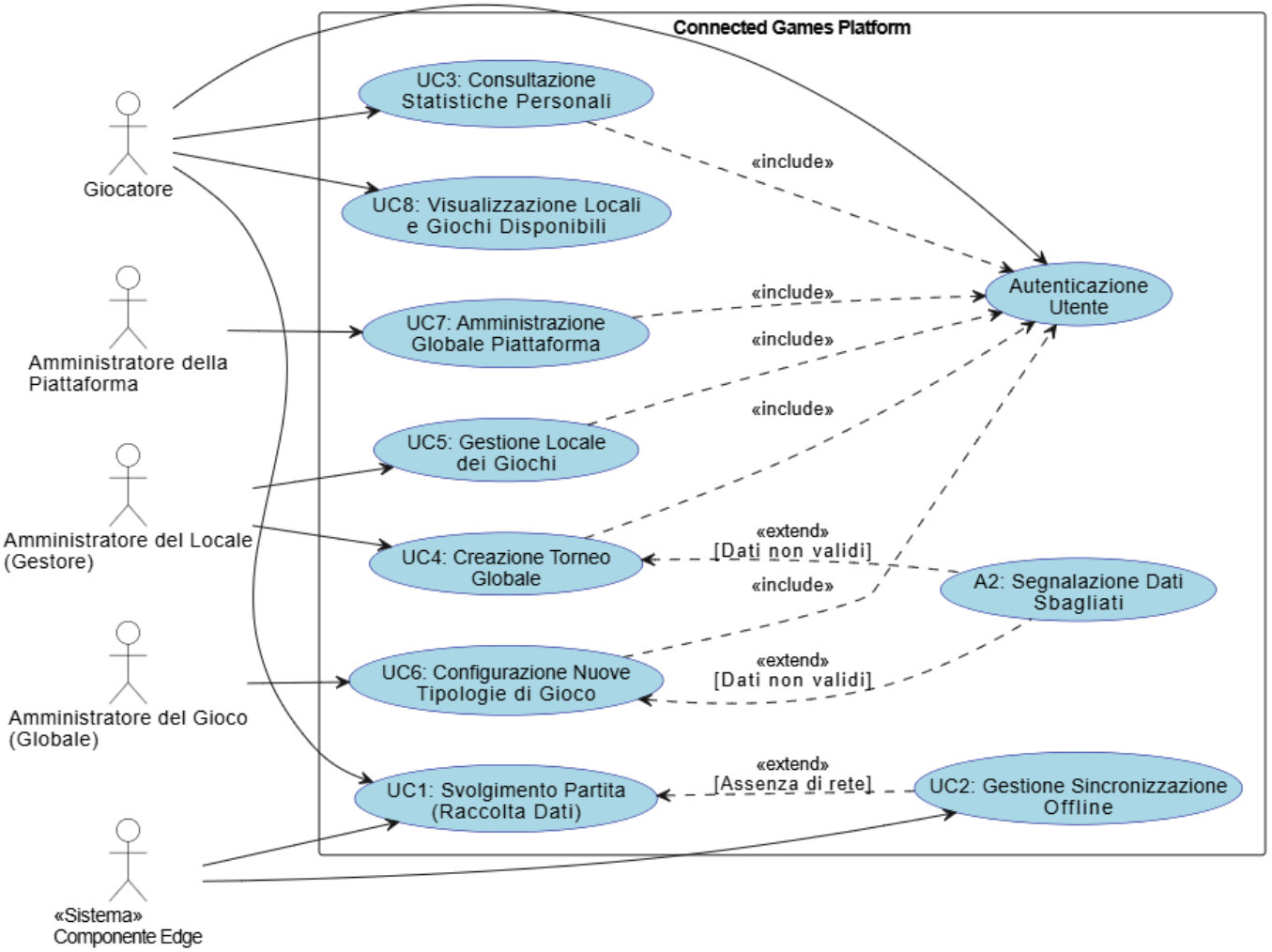
1. Requisiti Funzionali

- **RF1 - Autenticazione Utenti:** Gli utenti si devono autenticare tramite microservizi. Il sistema deve supportare diverse tipologie di utenti: Giocatori, Amministratori del Locale, Amministratori del Gioco e Amministratori della Piattaforma.
- **RF2 - Raccolta Dati Partita:** Il sistema deve rilevare, tramite sensori fisici o emulati, le varie dinamiche e gli eventi significativi della partita in corso.
- **RF3 - Trasmissione Dati:** I componenti edge nei locali devono raccogliere i dati dai sensori dei giochi e inviare le informazioni al server centrale.
- **RF4 - Gestione Offline:** I giochi devono poter essere utilizzabili anche senza connessione internet. In caso di assenza di rete, l'edge memorizza temporaneamente i dati delle partite e, quando la connessione viene ripristinata, i dati vengono sincronizzati con il server centrale.
- **RF5 - Interfaccia Utente Locale:** I giochi devono possedere un'interfaccia utente locale (come uno schermo) gestita dal componente edge, che mostra i punteggi, il tempo di gioco e lo stato della partita.
- **RF6 - Interfaccia Utente Personale:** Deve essere realizzata un'interfaccia utente (web o mobile) che permetta ai giocatori di consultare le proprie statistiche, vedere le partite giocate, i giochi disponibili nei locali e le classifiche.
- **RF7 - Gestione Locale:** Gli amministratori del locale devono poter gestire i giochi presenti nel proprio locale, configurare i dispositivi e visualizzare statistiche relative al locale stesso.
- **RF8 - Gestione Globale Giochi:** Gli amministratori del gioco devono poter definire nuove tipologie di giochi, definire quali sensori sono associati a ciascun gioco e configurare le regole di registrazione.
- **RF9 - Amministrazione Piattaforma:** Gli amministratori della piattaforma gestiscono utenti e locali, monitorano il funzionamento dell'intero sistema e accedono a statistiche globali.
- **RF10 - Gestione Tornei:** La piattaforma deve permettere la creazione e gestione di tornei (individuali o a squadre) che coinvolgono diversi locali e un solo tipo di gioco, producendo una classifica finale.
- **RF11 - Generazione Statistiche:** Avendo i dati centralizzati, il server deve fornire statistiche relative a giochi, giocatori, locali e tornei (es. numero di partite, percentuale di vittorie, punteggi medi).

2. Requisiti Non Funzionali

- **RNF1 - Architettura a Microservizi:** Il sistema dovrà essere progettato secondo una architettura a microservizi.
- **RNF2 - API REST Globali:** Il server centrale deve esporre un'API REST che renda il sistema disponibile globalmente per le interazioni.
- **RNF3 - Isolamento del Database:** Solo il server centrale deve avere accesso diretto al database.
- **RNF4 - Comunicazione tramite Message Broker:** La comunicazione tra edge e server, così come tra edge e sensori, deve supportare l'utilizzo di un broker MQTT per lo scambio di messaggi.
- **RNF5 - Accessibilità di Rete:** Il sistema deve poter essere installato in reti private senza dover intervenire con configurazioni sull'apparato di rete (es. port forwarding) , ma deve rimanere accessibile dalla rete pubblica senza differenze rispetto all'accesso interno.
- **RNF6 - Documentazione API:** La documentazione delle API REST dovrà essere preferibilmente realizzata tramite Swagger / OpenAPI (YAML).
- **RNF7 - Simulazione:** Per facilitare i test, i sensori e attuatori possono essere supportati da emulatori software per generare eventi realistici e simulare lo svolgimento delle partite.

3. Diagramma dei Casi d'Uso



4. Descrizione dei Casi d'Uso

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Svolgimento Partita (Raccolta Dati)
ID	1
Descrizione	I giocatori svolgono una partita fisica su un gioco tradizionale connesso. I sensori rilevano gli eventi significativi durante il gioco e aggiornano le informazioni in tempo reale.
Attore Principale	Giocatore

Attori Secondari	Componente Edge, Sensori (o emulatori), Server Centrale
Precondizioni	Il gioco è correttamente associato a un locale ed è connesso all'Edge locale.
Sequenza Principale	1. Il giocatore avvia la partita. 2. I sensori del gioco rilevano eventi significativi (es. un goal al calciobalilla). 3. I sensori inviano i dati al Componente Edge. 4. L'Edge aggiorna immediatamente l'interfaccia utente locale (es. uno schermo che mostra i punteggi all'interno del gioco). 5. L'Edge invia i dati aggiornati al Server Centrale tramite API REST o broker MQTT.
Postcondizioni	La partita è registrata sul server centrale e i dati alimentano le statistiche globali e i risultati.
Sequenza Alternativa	A1. Assenza di connessione internet: Se l'Edge non raggiunge il Server Centrale, si attiva la procedura di salvataggio offline descritta nel Caso D'uso 2 (ID 2).

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Gestione Sincronizzazione Offline
ID	2
Descrizione	Il sistema continua a far funzionare i giochi nel locale e registra le partite anche in assenza di connessione con il server centrale , per poi sincronizzare i dati successivamente.
Attore Principale	Componente Edge
Attori Secondari	Server Centrale

Precondizioni	Il locale ha subito una disconnessione dalla rete pubblica verso il server centrale, ma la mini rete locale tra Edge e giochi è attiva.
Sequenza Principale	1. Il Componente Edge rileva la mancata connessione al Server Centrale. 2. L'Edge continua a ricevere i dati dai sensori dei giochi sulla rete privata locale. 3. L'Edge memorizza temporaneamente i dati delle partite nel suo storage interno. 4. Quando la connessione viene ripristinata, l'Edge si riconnette al Server Centrale. 5. L'Edge invia in blocco tutti i dati salvati offline per la sincronizzazione con i database del server.
Postcondizioni	I dati delle partite giocate offline sono allineati correttamente sul Server Centrale senza perdita di informazioni.
Sequenza Alternativa	Nessuna.

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Consultazione Statistiche Personali
ID	3
Descrizione	Un giocatore accede alla piattaforma tramite interfaccia web o app mobile per visualizzare lo storico delle sue partite e le sue statistiche.
Attore Principale	Giocatore
Attori Secondari	Server Centrale
Precondizioni	Il giocatore è registrato e ha effettuato l'accesso autenticandosi tramite i microservizi della piattaforma.

Sequenza Principale	1. L'utente accede all'interfaccia utente (web-app o app mobile). 2. Richiede la visualizzazione del proprio profilo e delle proprie statistiche. 3. Il server interroga il database centrale per recuperare i dati. 4. Il sistema mostra all'utente le partite giocate , i giochi disponibili nei diversi locali e i punteggi o percentuali di vittorie.
Postcondizioni	L'utente ha visionato con successo i propri dati personali e lo storico.
Sequenza Alternativa	A1. Errore di connessione: Errore di connessione dell'utente al server. Il sistema mostra un messaggio di errore standard e invita a riprovare.

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Creazione Torneo Globale
ID	4
Descrizione	Un Amministratore o Gestore crea un nuovo torneo che coinvolge uno specifico gioco distribuito su più locali per generare competizione.
Attore Principale	Amministratore del Locale
Attori Secondari	Sistema / Giocatori
Precondizioni	L'utente ha i permessi di amministrazione o gestione dei locali necessari per la creazione di eventi.

Sequenza Principale	1. L'amministratore accede alla sezione dedicata alla gestione tornei sull'interfaccia. 2. Seleziona il tipo di gioco oggetto del torneo (es. Calciobalilla o Freccette). 3. Seleziona l'insieme di locali fisici che parteciperanno all'evento. 4. Imposta le regole (es. torneo individuale o a squadre) e avvia il torneo. 5. Il sistema notifica la disponibilità e apre le iscrizioni/registrazioni per i giocatori interessati.
Postcondizioni	Il torneo è attivo sul server e il sistema inizia a registrare le singole partite per produrre poi la classifica finale.
Sequenza Alternativa	A1. Errore salvataggio: Errore di salvataggio sul Server Centrale a causa di caduta di connessione durante la creazione. L'operazione viene annullata e viene notificato l'errore all'amministratore.

5. Gestione Locale dei Giochi

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Gestione Locale dei Giochi
ID	5
Descrizione	L'Amministratore del Locale (Gestore) accede alla piattaforma per configurare i dispositivi edge, gestire i giochi presenti nel proprio spazio fisico e visualizzare i dati del locale.
Attore Principale	Amministratore del Locale
Attori Secondari	Sistema Centrale, Componente Edge

Precondizioni	L'utente è autenticato con i permessi di Gestore e ha un locale a lui assegnato.
Sequenza Principale	1. Il Gestore accede all'interfaccia amministrativa del proprio locale. 2. Seleziona l'opzione per aggiungere/modificare un gioco fisico o configurare il Componente Edge. 3. Il sistema mostra lo stato di connessione dei dispositivi locali. 4. Il Gestore salva le nuove configurazioni. 5. Il server invia le configurazioni aggiornate all'Edge locale.
Postcondizioni	Le impostazioni del locale sono aggiornate e i giochi sono pronti a recepire i giocatori.
Sequenza Alternativa	A1. Edge non raggiungibile: Il server non riesce a comunicare con l'Edge locale per inviare la configurazione. Il sistema avvisa il Gestore di verificare la connessione fisica nel locale.

6. Configurazione Nuove Tipologie di Gioco

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Configurazione Nuove Tipologie di Gioco
ID	6
Descrizione	L'Amministratore del Gioco (Globale) definisce un nuovo tipo di gioco tradizionale, associandogli i sensori necessari e le logiche di punteggio.
Attore Principale	Amministratore del Gioco
Attori Secondari	Sistema Centrale

Precondizioni	L'utente è autenticato con i permessi di Amministratore del Gioco.
Sequenza Principale	1. L'Amministratore accede al pannello di gestione dei giochi globali. 2. Clicca su "Crea nuovo gioco" (es. Freccette). 3. Inserisce il nome, le regole di registrazione e mappa i sensori/topic MQTT necessari per quel gioco. 4. Conferma l'inserimento. 5. Il sistema valida i dati e salva il nuovo template di gioco nel database.
Postcondizioni	Il nuovo gioco è disponibile globalmente e i Gestori possono ora aggiungerlo ai propri locali fisici.
Sequenza Alternativa	Nessuna.

7. Amministrazione Globale Piattaforma

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Amministrazione Globale Piattaforma
ID	7
Descrizione	L'Amministratore della Piattaforma gestisce l'anagrafica globale, assegnando ruoli agli utenti, creando nuovi locali e monitorando la salute dell'infrastruttura.
Attore Principale	Amministratore della Piattaforma
Attori Secondari	Sistema Centrale
Precondizioni	L'utente è autenticato come "Super Admin" del sistema cloud.

Sequenza Principale	1. L'Admin accede alla dashboard principale del cloud. 2. Seleziona la gestione Utenti/Locali. 3. Crea un nuovo Locale e assegna un utente esistente come "Amministratore del Locale". 4. Conferma le modifiche. 5. Il sistema aggiorna i permessi e invia un'email di notifica all'utente promosso.
Postcondizioni	L'infrastruttura anagrafica è aggiornata e il nuovo Gestore può operare sul suo locale.
Sequenza Alternativa	A1. Dati Errati: L'Admin inserisce dati non validi. Il sistema blocca il salvataggio e richiede la correzione dell'input.

8. Gestione Errore Generico di Rete (Caso Alternativo Globale)

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Gestione Errore Generico di Rete
ID	A1
Descrizione	Si verifica un errore di rete o di connessione ai microservizi/database che impedisce al sistema di completare una richiesta dell'utente (es. creazione torneo, visualizzazione statistiche).
Attore Principale	Sistema Centrale
Attori Secondari	Qualsiasi utente (Giocatore, Gestore, Admin)
Precondizioni	Un utente avvia un'operazione che richiede connettività backend.

Sequenza Principale	1. L'utente invia la richiesta al sistema. 2. Il sistema API Gateway/Microservizio tenta di interrogare il database o altri servizi. 3. La connessione fallisce o va in timeout. 4. Il sistema interrompe l'elaborazione. 5. Il sistema registra l'errore nei log di backend e restituisce un messaggio user-friendly (es. "Servizio temporaneamente non disponibile").
Postcondizioni	L'operazione viene annullata in sicurezza senza corruzione dei dati.
Sequenza Alternativa	Nessuna.

A2. Dati Inseriti Sbagliati (Errore di Validazione)

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Dati Inseriti Sbagliati
ID	A2
Descrizione	Un utente (Giocatore, Gestore o Amministratore) inserisce dati non validi o logicamente errati all'interno di un form della piattaforma (es. creazione di un torneo con date di fine antecedenti a quelle di inizio, o configurazione di un sensore con parametri non ammessi).
Attore Principale	Utente (Qualsiasi ruolo)
Attori Secondari	Sistema Centrale
Precondizioni	L'utente sta compilando un modulo per inviare dati al sistema (es. registrazione, creazione torneo, configurazione locale).

Sequenza Principale	1. L'utente compila i campi del form. 2. Conferma l'invio dei dati cliccando sull'apposito pulsante. 3. Il sistema effettua un controllo di validazione (lato client o backend) e individua uno o più errori nei dati inseriti. 4. Il sistema blocca l'operazione e segnala visivamente all'utente i campi errati, chiedendo di correggerli.
Postcondizioni	Il salvataggio dei dati non avviene. L'utente è costretto a correggere l'input per poter proseguire.
Sequenza Alternativa	Nessuna.

A3. Errore di Connessione al Database

Campo	Descrizione
Caso D'uso	Errore Connessione DB
ID	A3
Descrizione	I microservizi del Server Centrale provano ad interrogare o scrivere sul Database isolato, ma non ricevono risposta (es. per un disservizio interno del cloud).
Attore Principale	Sistema Centrale
Attori Secondari	Nessuno
Precondizioni	Il sistema tenta di accedere in lettura o scrittura al database a seguito di una richiesta (es. il caricamento di una classifica o il salvataggio di una partita conclusa).

Sequenza Principale	1. Il microservizio tenta di stabilire la connessione con il database per eseguire l'operazione richiesta. 2. Il sistema rileva un errore di connessione (timeout o assenza di connettività interna). 3. Il sistema interrompe immediatamente l'esecuzione dell'operazione. 4. L'errore viene registrato nei log interni (inalterabili) per la diagnostica. 5. Il sistema restituisce all'interfaccia utente un messaggio di errore (es. "Impossibile recuperare i dati. Riprovare più tardi").
Postcondizioni	Nessun dato viene alterato o restituito all'utente. L'errore è tracciato per il team di manutenzione della piattaforma.
Sequenza Alternativa	Nessuna.

5. Matrice di Mappatura dei Requisiti

Requisito / UC	**UC1**	**UC2**	**UC3**	**UC4**	**UC5**	**UC6**	**UC7**	**UC8**
RF1			X	X	X	X	X	X
RF2	X	X						
RF3	X	X						
RF4		X						
RF5	X							
RF6			X					X

RF7				X	X			
RF8	X					X		
RF9				X			X	
RF10				X				
RF11			X	X				